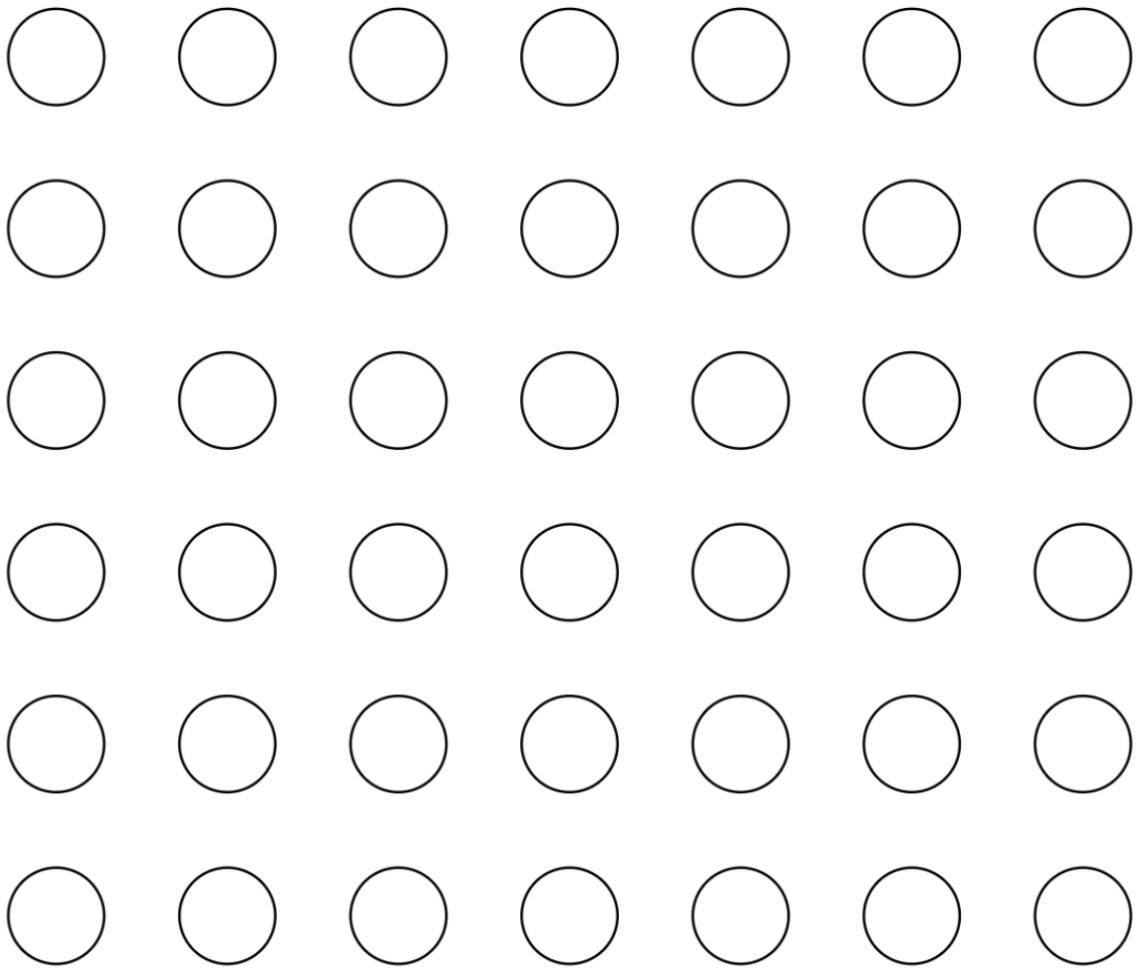
# Auf den Spuren von Gauß

Wie könnt ihr die Summe 1+2+3+4+5+6 berechnen, ohne alle Zahlen nacheinander addieren zu müssen?

Nutzt dafür die Punkteanordnung als Spur.

Erklärt anschließend, wie die Punkteanordnung euren Rechenweg zeigt und warum dieser funktioniert.



# Hilfekarte 1

Wie viele waagerechte Reihen hat das Punktefeld? Wie viele Punkte liegen in jeder Reihe?

Wie viele Zahlen werden bei 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 addiert?

Vergleicht diese Anzahl mit der Anzahl der Reihen. Was fällt euch auf?



# Hilfekarte 2

Nutzt einen der beiden Stifte. Beginnt in jeder Reihe am linken Rand und markiert in der ersten Reihe einen Punkt, in der zweiten Reihe zwei Punkte und so weiter bis zur sechsten Reihe.

Welche Form entsteht?

Welche Rechnung stellen die markierten Punkte dar?



# Hilfekarte 3

Stellt euch vor, ihr dreht die markierte treppenförmige Punkteanordnung um 180° um den Mittelpunkt der gesamten rechteckigen Anordnung.

Wo befindet sie sich danach? Markiert die entsprechende Anordnung mit der zweiten Farbe. Was fällt euch auf?



# Hilfekarte 4

Betrachtet die beiden Farben in jeder waagerechten Reihe.

Welche Zahlenpaare entstehen? Schreibt sie auf. Was fällt euch an den Ergebnissen auf?

Um wie viel ist die Summe jedes Zahlenpaares größer als die größte Zahl eurer Additionsaufgabe?



# Hilfekarte 5

Wie viele Reihen besitzt die gesamte Punkteanordnung und wie viele Punkte befinden sich in jeder Reihe?

Findet eine Multiplikationsaufgabe, mit der ihr die Gesamtzahl aller Punkte bestimmen könnt, ohne jeden Punkt einzeln zu zählen.



# Hilfekarte 6

Welche Summe stellt jede der beiden Farben dar? Wie oft ist die Summe (1+2+3+4+5+6) in der gesamten Punkteanordnung enthalten?

Wie könnt ihr aus der Gesamtzahl aller Punkte die gesuchte Summe bestimmen? Begründet euren Rechenweg.



